Originalarbeit

Grafomotorische Beeinträchtigungen: Erkennbar in digitalen Handschriftanalysen von Kindern der zweiten Primarklasse

Sibylle Hurschler Lichtsteiner

Institut für Fachdidaktik der Sprachen und Bildungslinguistik, Pädagogische Hochschule Luzern, Schweiz

Zusammenfassung: *Hintergrund:* Grafomotorische Probleme im Einschulungsalter können über den Schriftspracherwerb hinaus den Schulerfolg gefährden. Einige Kinder erfüllen bei der Untersuchung die Kriterien einer Umschriebenen Entwicklungsstörung motorischer Funktionen UEMF. Andere Kinder fallen nicht unter diese Diagnose, zeigen aber ebenso grafomotorische Beeinträchtigungen im Sinne einer Dysgrafie (DD). Die Schwierigkeiten können die Vorläuferfertigkeiten des Schreibens, aber auch die verschiedenen Phasen der Schriftproduktion betreffen. Häufig treten Komorbiditäten mit anderen Entwicklungsstörungen auf. Bei anhaltenden Problemen ist es daher notwendig, den Handschriftprozess direkt untersuchen zu können. *Methoden:* Diese Studie hat die Leistungen von Kindern mit grafomotorischen Beeinträchtigungen (n = 73) mit denen unauffälliger Gleichaltrigen in der zweiten Klasse (n = 19) verglichen. Dazu wurden mit dem digitalen Schriftanalyseverfahren CSWin die Werte für die Schriftgeschwindigkeit, die Automatisierung, den Druck und die Wiederholgenauigkeit der Buchstaben erhoben. *Ergebnisse:* Die Resultate belegen signifikant geringere Werte der Untersuchungsgruppe in Bezug auf die Schriftgeschwindigkeit und die Automatisierung, jedoch nicht hinsichtlich der Wiederholgenauigkeit von Buchstaben. *Diskussion:* Dieser Befund liefert Hinweise, dass Kinder mit grafomotorischen Beeinträchtigungen auch nach dem Schrifterwerb langsamer und weniger gut automatisiert schreiben und entsprechende Unterstützung brauchen.

Schlüsselwörter: Handschrift, grafomotorische Beeinträchtigungen, digitale Handschriftanalyse, Handschriftgeschwindigkeit, Grundschule

Graphomotor Impairments: Recognisable in Digital Handwriting Analyses of Children in the Second Grade of Primary School

Abstract: *Background:* Graphomotor problems at school entry age can jeopardise school success beyond the acquisition of written language. Some children meet the criteria of Developmental Coordination Disorder (DCD) during the examination. Other children do not fall under this diagnosis, but also show graphomotor impairments, which are referred as Developmental Dysgraphia (DD). The difficulties can concern the precursor skills of handwriting, but also the different phases of writing production. Comorbidities with other developmental disorders often occur. In the case of persistent problems, it is therefore necessary to be able to examine the handwriting process directly. *Methods:* This study compared the performance of children with graphomotor impairments (n = 73) with that of normal peers (n = 19) in the second grade. For this purpose, the digital handwriting analysis procedure CSWin was used to collect the values for handwriting speed, automaticity, pressure, and the consistency of repeated letterforms. *Results:* The results show significantly worse scores for the study group in terms of writing speed and automaticity, but not in terms of consistency of repeated letterforms. *Discussion:* This finding provides evidence that children with graphomotor impairments write more slowly and less automated even after learning to write and makes it clear that they need appropriate support.

Keywords: handwriting, graphomotor impairments, digital handwriting analysis, handwriting speed, primary school

Einleitung

Handschrift als Grundfertigkeit des Schreibens

Lesen und Schreiben sind zwei Kulturtechniken, deren Erwerb als zentraler Bildungsauftrag der Schule gilt. Für das Schreiben braucht es Schreibstrategien und möglichst früh eine hohe Schreibflüssigkeit, welche als Textmenge definiert wird, die innerhalb einer bestimmten Zeit orthografisch, grammatisch und semantisch korrekt und leserlich verfasst wird (Sturm, Nänny & Wyss, 2017, S. 89). Die Bedeutung der Schreibflüssigkeit wird im Schreibmodell von Berninger & Winn (2008) erläutert: Im Moment des Verschriftens hat das Arbeitsgedächtnis eine begrenzte Kapazität – deshalb ist es wichtig, dass die hierarchienied-

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

rigen Prozesse des Schreibens (wie Handschrift, Tastaturschreiben und Rechtschreibung) möglichst früh automatisiert abrufbar sind und den Verschriftungsprozess nicht belasten. Dadurch werden Ressourcen frei für die hierarchiehöheren Anteile (Bourdin & Fayol, 1994, Bourdin & Fayol, 2000). Aus diesem Grund lauten die Handlungsempfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (Köller et al., 2022, S. 47), dass Schreibflüssigkeit und Schreibstrategien gefördert und regelmäßig geübt werden müssen.

Grafomotorische Beeinträchtigungen im Grundschulalter

Eine Voraussetzung für die Erlangung ausreichender Schreibflüssigkeit ist die Fertigkeit, einen Stift (analog oder digital) auf präzise Weise mühelos zu führen und damit automatisierte Bewegungsmuster der Schrift wiederzugeben. Selbst bei optimalen Bedingungen zeigen sich bei manchen Kindern grafomotorische Schwierigkeiten, was möglicherweise ihren schulischen Erfolg und ihr Wohlbefinden gefährdet.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es wenig Grundlagenliteratur und keine empirisch gesicherten Vergleichszahlen zur Prävalenz grafomotorischer Schwierigkeiten. Deswegen bezieht sich der Artikel auf die internationalen medizinischen Leitlinien (bzw. deren deutschsprachigen Adaptionen) zu verschiedenen Entwicklungsstörungen, welche sich (auch) in grafomotorischen Beeinträchtigungen äußern.

Die vorliegende Studie beschränkt sich auf die Phase des eigentlichen Schrifterwerbs; für das Vorschulalter liegen bereits Studien und daraus entwickelte Verfahren zur Früherfassung in Bezug auf die Vorläuferfertigkeiten des Schreibens von Hand vor. Diese fokussieren auf die wichtigen Prädiktoren des Schreibens von Hand: die visuelle Wahrnehmung, die visuomotorische Koordination und die Feinmotorik (Büttner, Dacheneder, Müller, Schneider & Hasselhorn, 2021; Sägesser Wyss & Eckhart, 2016). Im Anschluss an ein Screening erfolgt eine Beratung oder eine integrative Förderung (Kranz, Sammann, Amft & Vetter, 2011) oder das Kind wird differentialdiagnostisch weiter untersucht (Sägesser Wyss & Eckhart, 2016). Damit können oft Schwierigkeiten noch vor dem eigentlichen Schrifterwerb wirksam abgebaut werden.

Zeigen sich die Schwierigkeiten jedoch weiterhin oder erst beim eigentlichen Schreiben von Hand, sind die oben genannten Verfahren nicht umfassend und nicht spezifisch genug, um den Lernstand und mögliche Ursachen der Problematik zu erfassen sowie adäquate Maßnahmen abzuleiten (Prunty, Barnett, Wilmut & Plumb, 2016). In Bezug auf den erfolgreichen Erwerb von Schriftzeichen geht es nicht nur um die visuomotorische Leistung der Formerfassung- und Wiedergabe, sondern um das Lernen Schriftzeichen-spezifischer sog. *motorischer* Programme sowie um Aspekte der Bewegungssteuerung und -automatisierung (Odersky, 2018; Palmis, Danna, Velay & Longcamp, 2017; van Galen, 1991). Darum sollen grafomotorische Schwierigkeiten nachfolgend so beschrieben werden, wie sie im Schriftprodukt und -prozess auftreten.

Definitionen und Begrifflichkeiten

Unter der Bezeichnung „Grafomotorik“ werden je nach Quelle ausschließlich die handschriftlichen Anteile der Textproduktion (Nottbusch, 2017, S. 125) oder auch die dafür notwendigen Vorläuferfertigkeiten (Kranz et al., 2011) verstanden.

Anstelle des Begriffs der „Störung“, welche früher ursächlich dem Individuum zugeschrieben wurde, wird heute für die Bezeichnung grafomotorischer Schwierigkeiten „Beeinträchtigung“ verwendet (vgl. Leyendecker & Gebhard, 2005), um auf das Wechselspiel mit Umweltbedingungen (beispielsweise mit den Anforderungen der Schule) zu verweisen.

Mit „Grafomotorische Beeinträchtigungen“ werden folglich Schwierigkeiten im Umgang mit dem Stift bezeichnet, welche allenfalls schon beim Zeichnen und insbesondere beim Schreiben von Hand auftreten.

Diagnostik

Grafomotorische Beeinträchtigungen können sich im Kontext einer sogenannten Entwicklungsbedingten Koordinationsstörung (UEMF: Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen) zeigen, in englischem Sprachgebrauch *Developmental Coordination Disorder (DCD)*. Sie kommen selten isoliert, sondern vorwiegend kombiniert mit Koordinationsproblemen in der Grob- und Feinmotorik vor (laut Barnett und Prunty, 2021, betrifft dies je nach Quelle zwischen 95 % und 57 % der Fälle). Zur Diagnose ist eine ärztliche Abklärung notwendig. Die Diagnose nach ICD-10 (Dilling, Mombour & Schmidt, 2015) umfasst je zwei Ein- und Ausschlusskriterien:

- erhebliche Koordinationsschwierigkeiten, belegt durch einen Motoriktest (BOT-2, Blank, Jenetzky & Vinçon, 2014; Zürcher Neuromotorik, Kakebeeke, Caflisch, Largo & Jenni, 2019; M-ABC-2, Petermann, 2009),
- eine Bestätigung der dadurch entstehenden Beeinträchtigungen durch das Umfeld,
- keine anderen körperlichen oder neurologischen Erkrankungen,
- Auftreten der Problematik schon im Kindesalter.

Treffen diese Kriterien zu, kann der diagnostizierende Arzt medizinische-therapeutische Maßnahmen (Ergotherapie) verordnen, oder das Kind erhält pädagogisch-therapeutische Unterstützung (z. B. in der Schweiz in Form einer

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

Psychomotoriktherapie) am Schulort (Leyendecker & Gebhard, 2005).

Es ist möglich, dass Kinder im Test den angegebenen Grenzwert einer UEMF nicht unterschreiten und trotzdem einen erheblichen Leidensdruck in der Grafomotorik zeigen. Für diese Gruppe wird hier die aus dem Englischen stammende Bezeichnung *Developmental Dysgraphia* DD (Dysgrafie) übernommen (zur Unschärfe des Begriffs vgl. McCloskey und Rapp, 2017) Ihre Erfassung ist wichtig, um ihnen den Zugang zu niederschwelligen Therapieangeboten zu sichern. Weil es im deutschen Sprachraum keinen standardisierten, Schrift-spezifischen Test wie in anderen Sprachregionen (Barnett, Henderson, Scheib & Schulz, 2007; van Waelvelde, Hellinckx, Peersman & Smits-Engelsman, 2012) gibt, ist die hier vorgestellte prozessbasierte Handschriftanalyse von besonderer Bedeutung.

Symptomatik

Ein Versuch von Prunty und Barnett (2017), graphomotorische Beeinträchtigungen bei UEMF und DD schlüssig zu definieren und anhand von Tests voneinander abzugrenzen, führte zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Die Frage nach den Differenzierungsmöglichkeiten wird im Rahmen dieser Studie nochmals aufgegriffen, zunächst werden jedoch auf der *phänomenologischen* Ebene die häufigsten Merkmale gemäß Barnett und Prunty (2021) beschrieben, wie sie gleichermaßen bei UEMF und DD auftreten können:

- Das betroffene Kind hat Mühe, den Stift ruhig, zielstrebig und locker zu führen. Einschießende Impulse stören die Genauigkeit.
- Die Stifthaltung ist nicht funktional, d.h. die Finger können nicht optimal für die Schreibbewegung eingesetzt werden.
- Oft ist die Schreibhand verspannt, d.h. der Tonus in den Fingern oder der Mittelhand wie auch im Handgelenk ist erhöht. Verspannungen und Mitbewegungen können im Schreibarm, in der gegenüber liegenden Stützhand, im Mundbereich oder im ganzen Körper auftreten (Anm. der Autorin: Es wird vorgeschlagen, dennoch ausschließlich den Begriff „verspannt" zu verwenden – und nicht etwa „verkrampft" – um damit zu signalisieren, dass die Betroffenen ihre Extremitäten willkürlich wieder lösen können und nicht unter Spasmen leiden.)
- Das Arbeitstempo kann reduziert sein durch die verlangsamte, druckstarke Strichführung, aber auch durch eine erhöhte Ermüdbarkeit.
- Das Schriftbild wirkt unregelmäßig und unrhythmisch, gar unleserlich. Die Einhaltung von gegebenen Strukturen und die konsistente Wiedergabe derselben Zeichen fallen gemäß Di Brina, Niels, Overvelde, Levi & Hulstijn (2008) schwer, wenn in frei gewähltem Tempo gearbeitet wird. Erst eine verlangte Temposteigerung verbessert die Wiederholgenauigkeit.
- Das betroffene Kind klagt über Schmerzen beim Schreiben und kann mit Unlust oder Verweigerung auf schriftliche Aufträge reagieren, da es trotz Anstrengung weniger positive Rückmeldung erhält oder weil die Texte aufgrund mangelnder Leserlichkeit schlechter benotet werden (Graham, Harris & Hebert, 2011). Es wirkt im Verhältnis zu seinen anderen schulischen Leistungen bei der schriftlichen Produktion ungleich schwächer, ohne dass ein Hinweis für eine kognitive oder sprachliche Beeinträchtigung vorliegt (Feder & Majnemer, 2007).

Linguistisch betrachtet können gemäß dem Schreibmodell von Van Galen (1991) im Bereich der drei psychomotorischen Anteile des Schreibprozesses alle Phasen betroffen sein (Prunty & Barnett, 2017):

- Phase 1: der Abruf und die korrekte Zuordnung des einem Laut zugehörigen Graphems
- Phase 2: die Planung der für die Umsetzung notwendigen Parameter (Startpunkt, Tempo, Richtung, Bremsen, Druck)
- Phase 3: die direkte Umsetzung, welche zu Beginn mit visuellem Feedback mit Echtzeitüberwachung, später aufgrund des höheren Tempos mit Feed-forward-Kontrolle erfolgt. Letztere ist wird erst möglich, wenn es dem Kind gelingt, Abläufe sicher zu automatisieren. Kinder mit grafomotorischen Beeinträchtigungen arbeiten jedoch nicht nur langsamer, sondern machen auch mehr Pausen (Prunty & Barnett, 2017).

Beeinträchtigungen können trotz identischer Diagnose völlig unterschiedlich ausgeprägt sein: So kommt es zu Beeinträchtigungen der Formerfassung und -wiedergabe, entsprechend der ersten Phase nach Van Galen: Betroffene Kinder können bestenfalls einmalig eine Form erkennbar abmalen. Danach zerfällt sie immer mehr (vgl. elektronisches Supplement ESM1, Abb. E1).

Entsprechend der zweiten Phase nach Van Galen können sich Schwierigkeiten auch erst bei der Planung und der regelmäßigen Umsetzung eines Buchstabenablaufs ergeben, obwohl das Graphem hinsichtlich Form und Ablauf gesichert ist. Das Abrufen und regelmäßige Umsetzen der Parameter bereitet Mühe; in der digitalen Aufzeichnung wird dies sichtbar durch zusätzliche Suchbewegungen in der Luft, viele Buchstabenvarianten, Fehlstarts und durch ein niedriges Tempo (vgl. ESM 2, Abb. E2).

In der Echtzeit-Umsetzung (Phase 3) kommt es zusätzlich zu Abweichungen der regelmäßigen Umsetzung eines eigentlich vorhandenen Musters. Van Galen, Portier, Smits-Engelsman und Schomaker (1993) sprechen hier von „neuromotor noise". Diese Störung entsteht, wenn das motorische System nicht in der Lage ist, den natürlichen Grad der Bewegungsvariabilität zu begrenzen. Die Betroffenen versuchen diese Störimpulse durch eine verlangsamte Ar-

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article
under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

beitsweise mit erhöhter visueller Aufmerksamkeit zu kontrollieren, sie können aber auf diese Weise keine flüssige Schriftproduktion erreichen.

Ätiologie

Die Ursachen grafomotorischer Beeinträchtigungen sind nicht eindeutig geklärt. Mögliche Hinweise sind in Belastungen während der Schwangerschaft (z. B. schädigender Einfluss von Medikamenten) oder bei der Geburt (Frühgeburtlichkeit, Sauerstoffmangel etc.), durch Erkrankungen und Umwelteinflüsse in den ersten Lebensmonaten oder in einer Kombination davon zu finden, jedoch selten direkt nachweisbar (Blank & Vinçon, 2020).

Prävalenz

Die Häufigkeit der Beeinträchtigung in der Einschulungsphase und Primarschulzeit wird je nach Nation unterschiedlich hoch angegeben, von 5–30 % (Döhla & Heim, 2015; Overvelde & Hulstijn, 2011). Es gibt mehrere Gründe, welche diese beträchtliche Differenz erklären: In einigen Ländern wird – aufgrund eines offenen Schulschriftsystems und in Ermangelung von Tests – nur beobachtend diagnostiziert, mit weniger klarer Abgrenzung, in anderen jedoch (z. B. Frankreich) werden Handschrift-Tests verwendet, die sich auf eine normierte Schulschrift beziehen. Hinzu kommt, dass eine große Streuung hinsichtlich der grafomotorischen Leistungen beim Schuleintritt normal ist (Jenni, 2021, S. 320–322) und somit das Einschulungsalter und das Curriculum großen Einfluss haben. Unterrichtsmethoden sind mitentscheidend, ob übliche Startschwierigkeiten (wie z. B. der weit verbreitete erhöhte Schreibdruck) geschickt überwunden werden können. Dennoch ist von einer Kindergruppe von mindestens 5 % auszugehen, welche bei bester Anleitung im Schrifterwerb mit übermäßigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Die Verteilung nach Geschlecht wird dabei unterschiedlich diskutiert: Gemäß Largo, Fischer und Rousson (2003) sind Mädchen bei komplexen und adaptiven feinmotorischen Aufgaben etwas schneller als Jungen. Ihre Leistungen sind nicht signifikant besser als die der Jungen, sie zeigen jedoch weniger Mitbewegungen bei allen motorischen Aktivitäten, was ihre Bewegungen harmonischer erscheinen lässt. Nach Blank und Vinçon (2020, S. 21) treten Koordinationsstörungen im Sinne einer UEMF häufiger bei Jungen als bei Mädchen auf, wobei das Verhältnis von männlich zu weiblich von 2:1 bis 7:1 variiert. In Bezug auf die Beeinträchtigungen der Grafomotorik im Speziellen bedürfen die Angaben weiterer Untersuchungen.

Verlauf

Noch ist nicht klar, ob grafomotorische Beeinträchtigungen einer ernsthaften Entwicklungsverzögerung oder eher einer qualitativ unterschiedlichen Entwicklung zuzuordnen sind. Viele Betroffene weisen jedenfalls auch als Erwachsene grafomotorische Schwierigkeiten auf, können aber Bewältigungsstrategien einsetzen (Smits-Engelsman & van Galen, 1997).

Komorbiditäten

Koordinationsschwierigkeiten im Allgemeinen und grafomotorische Beeinträchtigungen im Speziellen treten häufig als Komorbidität mit anderen Entwicklungsauffälligkeiten auf, und zwar eher als Regel denn als Ausnahme (Blank & Vinçon, 2020):

- Die bei einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung AD(H)S bekannten Regulations- und Anpassungsschwierigkeiten können auch die Grafomotorik betreffen (Langmaid, Papadopoulos, Johnson, Phillips & Rinehart, 2014): Beim Schreiben zeigen sich eine erschwerte Kraftdosierung, ein überstürzter Start, eine unrhythmische Strichführung sowie viele Korrekturen und Überschreibungen. Weitere Probleme ergeben sich durch die eingeschränkte Konzentration, die begrenzte Ausdauer sowie durch Schwierigkeiten mit der Arbeitsplatzorganisation und der Handlungsplanung. Medikamente können das Maß der Aufmerksamkeit und dadurch auch die Schriftqualität verbessern; dabei sind zunächst auch paradoxe Ergebnisse möglich, weil die Betroffenen erstmals fokussiert arbeiten können und dabei ihr Tempo auf ein dem Lernprozess nicht zuträgliches Niveau senken (Tucha & Lange, 2001).
- Gemäß einer Studie von Alamargot, Morin und Simard-Dupuis (2020) weisen viele Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) handschriftliche Probleme auf, so eine allgemeine Verzögerung bei den motorischen Fähigkeiten, eine erschwerte Leserlichkeit der Buchstaben, eine erhöhte Dauer der Buchstabenproduktion und eine höhere Anzahl kurzer Pausen. Gosse und van Reybroeck (2022) konnten mit Hilfe bildgebender Verfahren Hinweise liefern, dass sich bei einer Gruppe von Kindern mit LRS die Schwierigkeiten auch auf die peripheren Prozesse des Schreibens (d. h. die Handschrift) erstrecken.
- Mayes, Breaux, Calhoun und Frye (2019) konnten grafomotorische Beeinträchtigungen bei rund 60 % aller Kinder und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen ASS nachweisen.
- Diese Aufzählung ist unvollständig; sie ließe sich weiter fortsetzen, u. a. mit Komorbiditäten bei Fetalen Alkoholspektrum-Störungen FASD (Doney et al., 2017) oder bei diversen Formen von Lern- und Spracherwerbsstörungen (Blank & Vinçon, 2020, S. 55–58).
- Erkrankungen und neurologische Störungen, welche die Schreibmotorik beeinträchtigen, können unabhängig von und zusätzlich zu einer UEMF auftreten: Als Beispiel sei der essenzielle Tremor genannt, ein Zittern der Extremitäten, sichtbar in der Strichführung, welche

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

oft mit erhöhter Körperspannung zu unterdrücken versucht wird (Liedtke, 2010). Diese hat als Kompensation eine andere Bedeutung als bei einer UEMF – was deutlich macht, dass in der Diagnostik stets mehrdimensional untersucht werden sollte.

Umweltfaktoren

Ob eine grafomotorische Schwierigkeit zu einer Beeinträchtigung wird und den Alltag der Betroffenen maßgeblich belastet, hängt oft von Umfeldfaktoren ab:

- Die Praxis des Handschriftunterrichts ist noch selten evidenzbasiert ausgerichtet. Obwohl im Curriculum vorgegeben, gibt es kaum Untersuchungen, ob in Deutschland genügend Zeit für den Handschriftunterricht aufgewendet wird, und ob die Empfehlungen der Wirksamkeitsstudien (z. B. Santangelo & Graham, 2016) beachtet werden (Odersky, Speck-Hamdan, Mahrhofer-Bernt & Marquardt, 2021). Damit Kinder mit Beeinträchtigungen von Anfang an optimale Unterstützung erhalten, müsste zudem der Heterogenität in der grafomotorischen Entwicklung Rechnung getragen werden durch regelmäßige Lernstandserfassungen und eine angemessene Binnendifferenzierung (Börjesson et al., 2021).
- In diesem Kontext werden Kinder mit einem intraindividuell unausgeglichenen Leistungsprofil oft nicht erkannt und ihre Teilstärken und -schwächen nicht adäquat unterstützt (Berninger et al., 1997). Ziegler, Stöger und Martzog (2008) konnten aufzeigen, dass hochbegabte *Underachiever* häufig mit fein- und grafomotorischen Problemen kämpfen.
- Weitere Erschwernisse können auftreten, wenn ein Kind aufgrund einer verzögerten Händigkeitsentwicklung keine adäquate Abklärung und Begleitung erhält, oder wenn seine Linkshändigkeit umtrainiert wird (Kraus, 2019).

Abklärung und Therapie

Für die Therapie grafomotorischer Beeinträchtigungen lehnen sich die Empfehlungen an Studien zur Therapiewirksamkeit bei Koordinationsstörungen im Allgemeinen an (Blank & Vinçon, 2020, S. 68–69). Es gibt noch wenige repräsentative Wirksamkeits-Studien zum speziellen Bereich der Grafomotorik (Feder & Majnemer, 2007; Hurschler Lichtsteiner et al., 2023). Empfohlen wird eine hochfrequente Therapie (mehrmals pro Woche) über mindestens neun Wochen, welche die Wünsche des Kindes und Möglichkeiten des Umfelds berücksichtigt (Biotteau et al., 2019). Weiter werden die schulnahe Anbindung und die Arbeit in Kleingruppen genannt und Ansätze hervorgehoben, welche möglichst von den Zielen des Kindes ausgehen und diese in erreichbare Teilziele gliedern (Smits-Engelsman et al., 2013).

Zur Klärung, ob eine Therapie im Einzelsettting überhaupt angezeigt ist, empfehlen Barnett und Prunty (2021) in Anlehnung an das Response-to-Intervention-Paradigma (Huber & Grosche, 2012; Reschley & Bergstrom, 2009) die Anwendung eines dreistufigen Maßnahmen-Modells: von der Umsetzung geeigneter Unterrichtseinheiten mit der ganzen Klasse über Förderung in der Kleingruppe bis zur individuell angepassten Therapie, falls die vorgängigen Maßnahmen nicht ausreichen.

Jedes Kind zeigt eine andere Ausprägung eingangs beschriebener Symptome. Vor Behandlungsbeginn ist darum die Erfassung der anamnestischen Daten, der Vorläuferfertigkeiten sowie die Beobachtung des Schreibprozesses gefragt. Zudem sollte im Gespräch mit dem betroffenen Kind dessen Sicht und Motivation geklärt werden. Wie von der KMK- Kommission (Köller et al., 2022) empfohlen, gilt es diagnostische Verfahren anzuwenden oder ggfs. zu entwickeln, um Anzeichen von Schwierigkeiten beim Erwerb basaler Kompetenzen rechtzeitig zu erfassen und mit evidenzbasierten Maßnahmen zu begegnen.

Für die Handschrift als Teil der Grundfertigkeiten des Schreibens gibt es bislang auf Beobachtung beruhende Verfahren zum Schreibprozess sowie produktorientierte Analysen von Schreibmenge und Leserlichkeit (Hurschler Lichtsteiner, 2020). Beide haben den Vorteil, dass sie Hinweise liefern, wo anzusetzen ist, was für eine niederschwellige Intervention zunächst genügt. Als nachteilig erweist sich die erschwerte Einordnung, ob es sich bloß um – möglicherweise vorübergehende – Schwierigkeiten handelt, oder ob Beeinträchtigungen vorliegen, die mit „etwas mehr vom selben" Unterricht nicht aufgefangen werden können.

Als Ergänzung bietet sich die prozessbasierte Handschriftanalyse an (zur Übersicht gängiger Methoden vgl. Odersky, 2018, S. 34–36), welche bspw. mit dem Programm CSWin (vgl. Marquardt, 2024) in der Forschung und Therapie bei Kindern erfolgreich angewandt wird. Mit diesem Verfahren kann die Handschrift digital erfasst und bezüglich Schreibgeschwindigkeit, Automatisierung und Druck analysiert werden (Hurschler Lichtsteiner & Wicki, 2017, Marquardt, 2011).

Die vorliegende Untersuchung hat das Ziel, erstmalig Daten von Kindern mit grafomotorischen Beeinträchtigungen mit den Daten unauffälliger Peers zu vergleichen, um die Eignung des Verfahrens für die Diagnostik grafomotorischer Beeinträchtigungen zu prüfen. Dazu werden exemplarisch Lernende der 2. Primarklasse ausgewählt, um daraus Empfehlungen für eine Ausweitung der Untersuchungen zu generieren.

Folgende Fragestellungen sollen geklärt werden:

1. In welchen Aspekten zeigen sich grafomotorische Schwierigkeiten in der Schrift von Schreibanfänger_innen in der zweiten Klasse, also nach dem Buchstabenerwerb?
2. Inwiefern unterscheiden sich die handschriftlichen Fertigkeiten der Kinder mit Beeinträchtigungen von grafomotorischen Leistungen unauffälliger Gleichaltriger?

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article
under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

3. Inwiefern unterscheiden sich die handschriftlichen Fertigkeiten der Kinder mit Dysgrafie (DD) von grafomotorischen Leistungen der Kinder mit UEMF-Diagnose?
4. Inwiefern ist das gewählte Verfahren der prozessorientierten Handschriftanalyse geeignet, um für diagnostische und formative Anwendungen weiterentwickelt zu werden? Zeigen sich dabei besonders verlässliche Kennwerte?

Aufgrund der bisherigen Datenlage aus anderen Sprachregionen wird davon ausgegangen, dass Kinder mit einer grafomotorischen Störung sowohl in den Kennwerten der Handschrift-Flüssigkeit wie auch in denjenigen zur Wiederholgenauigkeit schlechter abschneiden als die Vergleichsgruppe unauffälliger Peers.

Methoden

Design

Es wurde eine querschnittlich angelegte Studie mit quasiexperimentellem Design gewählt.

Stichprobe

Zwei unabhängige Stichproben wurden je Mitte des ersten Semesters der zweiten Klasse untersucht:

1. Die Untersuchungsgruppe mit grafomotorischen Schwierigkeiten wurde aus einem Datensatz einer dreijährigen Wirksamkeitsstudie zur Psychomotoriktherapie in der Stadt Zürich übernommen. Für den Vergleich wurden aus dem Sample aller in der Studie involvierten Kinder diejenigen der 2. Primarklasse gewählt (n = 73) (Hurschler Lichtsteiner et al., 2023). Die Kinder wurden mittels des Motorik-Tests M-ABC-2 (Petermann, 2009) den Subgruppen DD (d.h. grafomotorische Beeinträchtigung ohne Diagnose einer Koordinationsstörung, n = 54) bzw. UEMF (d.h. grafomotorische Beeinträchtigung bei diagnostizierter Koordinationsstörung, n = 19) zugewiesen – letztere samt einer begleitenden ärztlichen Kontrolle. Alle Kinder hatten zuvor in der ersten Klasse mit unterschiedlichen Lehrmitteln Handschriftunterricht besucht, aber weder integrative Förderung noch Therapie erhalten.
2. Die Vergleichsgruppe bestand aus 19 Kindern einer 2. Primarklasse aus der Stadt Zürich. Mit einer Ausnahme hatten alle Kinder die 1. Klasse bei derselben Lehrperson besucht. Die Lehrperson der Vergleichsgruppe erläuterte, dass in der 1. Klasse die Buchstaben mit allen Kindern auf dieselbe Weise in vorgegebener Reihenfolge eingeführt worden waren. Zu Beginn der 2. Klasse gab es keinen expliziten Handschriftunterricht. Keines der Kinder besuchte zum Erhebungszeitpunkt eine Psychomotoriktherapie.

Alle Erziehungsberechtigten hatten vorgängig die Einwilligung zur Teilnahme ihrer Kinder erteilt. Das Alter aller beteiligten Kinder betrug durchschnittlich 7 Jahre 9.8 Monate (SD 4.5 Mt.), mit geringen Unterschieden zwischen den beteiligten Gruppen: Alter Untersuchungsgruppe: 7 J. 10 Mt. (SD 5 Mt.), Alter Subgruppe UEMF: 7 J. 10 Mt. (SD 6 Mt.), Alter Subgruppe DD: 7 J. 10 Mt. (SD 4 Mt.), Alter Vergleichsgruppe: 7 J. 8 Mt. (SD = 4 Mt.) (vgl. ESM 3, Tab. E1).

Material

Zur Aufzeichnung der Schreibbewegungen mit der Software CSWin wurde ein Wacom Intuos Tablet und ein Wacom Inking Pen verwendet (vgl. Marquardt, 2024).

Vorgehen

Für die Therapiewirksamkeitsstudie wurde die Software CSWin erstmalig in Kombination mit der digitalen Zeitnormierung Dynamic-Time-Warping DTW eingesetzt (vgl. Marquardt, 2024). Dies ermöglicht es, die DTW-Messung im Kontext der Schriftentwicklung zu analysieren, d.h. es wird ersichtlich, ob Schreibende schon schnell und automatisiert schreiben und dennoch konsistent sind in Bezug auf die Wiederholgenauigkeit der Zeichen.

In beiden Gruppen wurde zur Untersuchung dasselbe Vorgehen gewählt (vgl. dazu die Darstellung in Hurschler Lichtsteiner et al., 2023, sowie Hurschler Lichtsteiner, 2023). Der Ablauf der 20-minütigen Untersuchung in einem Einzelsetting in separatem Raum war durch das Menu der Software vorgegeben. Die Aufgaben folgten der grafomotorischen Entwicklung in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad:

- Nach einem Einstieg mit Kritzeln (Aufgabe 1, ohne Bewertung) verlangen die Aufgaben 2–7 drei grafomotorische Grundbewegungen (die Fingerbewegung, das Schraffieren aus dem Handgelenk, und mit dem Kreiseln eine Koordination von Finger- und Handgelenksbewegung). Zweimal durchgeführt, können bei der Wiederholung die schnellstmöglichen Ausführungen gezeigt werden.
- Die Aufgaben 8 bis 10 erfordern die achtmalige Wiederholung eines einzelnen Zeichens (Buchstabe a) mit je verschiedenen Anweisungen (normal, schnell, so genau wie möglich). So zeigt sich, ob eine Temposteigerung möglich ist, und unter welcher Bedingung die Schreibweise am konsistentesten gelingt.

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

- Bei Aufgabe 11 und 12 sind Muster verlangt.
- Bei Aufgabe 13 wird ein Kurzwort dreimal abgeschrieben, bei 14 und 15 je einmal derselbe Satz in frei gewähltem Tempo bzw. so schnell wie möglich.

Die Teilnehmenden konnten die Grundbewegungen sowie die DTW-Aufgaben auf einer laminierten Karte erproben, was die bestmögliche Umsetzung aufgrund der visuellen und taktil-kinästhetischen Informationen gewährleistete; die restlichen Aufgaben wurden nur visuell anhand von Anweisungskarten präsentiert. Beobachtungen zur Gültigkeit, Stifthaltung und anderen Auffälligkeiten wurden protokolliert. Für Aufgaben mit Schriftanteil wurden die Kinder aufgefordert, ihre übliche Schriftart aus der Schule zu verwenden. Da gemäß Quenzel und Mai (2000) visuelle Vorgaben die Schreibgeschwindigkeit negativ beeinflussen können, wurde unstrukturiertes weißes Papier verwendet; außer bei den DTW-Aufgaben musste messtechnisch eine diskrete visuelle Struktur in Form heller Balken vorgegeben werden.

Messwerte

Folgend werden die Messwerte erläutert (für eine detaillierte Erläuterung vgl. Marquardt, 2024).

Schreibtempo

Das Schreibtempo wird als Frequenz (FREQ) gemessen. 1 Hz bezeichnet dabei einen Auf- und Abwärtsstrich pro Sekunde. Im Gegensatz zur absoluten Strichgeschwindigkeit (mm/s) ist die Frequenz unabhängig von der individuellen Schriftgröße und darum besser geeignet, das Tempo wiederzugeben. Während sich visuell kontrollierte Bewegungen in einer Frequenz um 2 Hz oder darunter zeigen, deuten Werte darüber darauf hin, dass die Handschrift durch ausreichend automatisierte Bewegungen ausgeführt wird (vgl. Hurschler Lichtsteiner, 2023, S. 15).

Automatisierung

Eine automatisierte Bewegung ist durch einen glatten und eingipfligen Verlauf der Geschwindigkeitskurve gekennzeichnet, d.h. pro Stricheinheit wird je ein Anfahr- und Bremsimpuls und dazwischen eine Umkehr (Inversion) der Geschwindigkeit sichtbar. Der NIV-Kennwert als das Maß der Automatisierung (*Number of Inversion in Velocity*) gibt die Anzahl der Geschwindigkeitsumkehrungen pro Stricheinheit wieder. Je näher der Wert bei Eins liegt, desto automatisierter ist der Strich.

Druck

Der durchschnittliche Druck (PRESS), welchen der Stift auf das Papier ausübt, wird in Newton (N) gemessen, ein Bereich zwischen 0.8 und 1.5 N gilt als optimaler Schreibdruck.

Präzision (Wiederholgenauigkeit)

Im Rahmen dieser Studie konnte ressourcenbedingt kein umfassendes Leserlichkeits-Ratingverfahren (vgl. Mahrhofer-Bernt, 2004, Wicki, Hurschler Lichtsteiner, Saxer Geiger & Müller, 2014) durchgeführt werden. Mittels des neu in CSWin implementierten Verfahrens DTW (Di Brina et al. 2008, Marquardt, 2024) wurde jedoch ein Aspekt der leserlichen Schrift, nämlich die Wiederholgenauigkeit beim Schreiben von Buchstaben, analysiert.

Ergebnisse

Die deskriptive Analyse der Mittelwerte macht deutlich, dass die Aufgaben unterschiedlich schwierig waren: Bei den Grundbewegungen (Item 2–7) erreichen alle Kinder die Zielwerte geläufiger Handschrift hinsichtlich Frequenz (freq > 2 Hz) und annähernd bis völlig automatisierter Abläufe (NIV < 1.5). Am schnellsten gelingt das Schraffieren aus dem Handgelenk heraus (zwischen 3.79–4.29 Hz).

Bei den weiteren Aufgaben (Item 8–15) bekunden alle Kinder mehr Schwierigkeiten.

Ein niedriges (freq < 1.5 Hz) bis mittleres (freq 1.5–2 Hz) Schreibtempo sowie nicht automatisierte Abläufe (NIV > 1.5) zeigen sich bei den Buchstabenreihen (bei Item 8 „freies" Tempo und bei Item 10 „verlangter Präzision"), bei den Mustern, beim Schreiben von Wörtern und bei Sätzen in frei gewähltem Tempo. Die Kinder der Vergleichsgruppe erreichen sowohl beim Schreiben der Buchstaben als auch beim Schreiben des Satzes mit geforderter Temposteigerung Werte im Zielbereich automatisierter Handschrift.

Bezüglich des Drucks auf die Unterlage erreichen die Kinder der Vergleichsgruppe bei den langsamen Finger- und Handgelenksbewegungen sowie beim Schreiben eines Satzes in freigewählten Tempo Werte im optimalen Bereich. Ansonsten ist der Druck bei allen Kindern bei allen Aufgaben gleichermaßen leicht erhöht (zwischen 1.5 N–2.5 N) (zur vollständigen Darstellung vgl. ESM4, Tab. E2–E5).

Nachfolgend werden die Gruppenunterschiede prüfstatistisch untersucht; bei Vorliegen einer Normalverteilung werden zunächst parametrische Tests gewählt.

Hinsichtlich der *Frequenz* sind Kinder mit grafomotorischen Beeinträchtigungen beim Zeichnen von Kreisen aus einer kombinierten Finger- und Handgelenksbewegung langsamer als die Kinder ohne Beeinträchtigung ($t = 1.987$, $df = 80$, $p = .050$). Ebenso ist ihre Frequenz beim Schreiben von Wörtern ($t = 4.336$, $df = 90$, $p < .001$) und bei Sätzen in normalem und schnellem Tempo ($t = 4.360$, $df = 90$, $p < .001$) bzw. ($t = 4.924$, $df = 90$, $p < .001$) geringer.

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article
under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

Tabelle 1. Resultate der Wilcoxon-Tests zu den Anweisungseffekten über Item 8. 9 und 10, mit allen innerhalb dieser Items untersuchten Variablen

Variable	freq9: freq8	freq10: freq9	NIV9: NIV8	NIV10: NIV9	dtwmean9: dtwmean8	dtwmean10: dtwmean9	dTWcoher9 dTWcoher8	dTWcoher10 dTWcoher9	dTWdev9 dTWdev8	dTWdev10 dTWdev9
Ganze Stichprobe	z = –8.008, p < .001	z = –7.990, p < .001	z = –7.999, p < .001	z = –7.999, p < .001	z = –4.449, p < .001	z = –5.241, p < .001	z = –4.534, p < .001	z = –4.976, p < .001	z = –2.855, p =.004	z = –5.152, p < .001
Vergleichs-gruppe	z = –3.621, p < .001	z = –3.680, p < .001	z = –3.527, p < .001	z = –3.724, p < .001	z = –3.463, p < .001	z = –3.181, p =.001	z = –3.549, p < .001	z = –3.201, p =.001	n.s.	z = 2.999, p =.003
Kinder mit UEMF	z = –3.408, p < .001	z = –3.408, p < .001	z = –3.408, p < .001	z = –3.408, p < .001	n.s.	n.s.	z = –2.467, p =.026	n.s.	n.s.	n.s.
Kinder mit DD	z = –6.334, p < .001	z = –3.246, p < .001	z = –6.334, p < .001	z = –6.266, p < .001	z = –2.997, p.003	z = –3967, p < .001	z = –2.229, p =.014	z = –3.631, p < .001	z = –2.164, p =.030	z = –3.891, p < .001
UEMF und DD	z = –7.167, p < .001	z = –7.102, p < .001	z = –7.167, p < .001	z = –7.109, p < .001	z = –3.315, p < .001	z = –4.295, p < .001	z = –3.136, p =.002	z = –3.888, p < .001	z = –2.539, p =.011	z = –4.278, p < .001

Anmerkungen: Freq = Frequenz (hz), NIV = Automatisierung, Number of Inversion of Velocity, DTWmean = mittlere Distanz der Buchstabensequenz, DTWcoher = prozentualer Anteil hoher Buchtstabenübereinstimmung, DTWdev = prozentualer Anteil hoher Abweichung, Gruppen: UEMF = umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen, DD = Developmental Dysgraphia, vgl. Einleitung.

Alle weiteren Werte waren nicht normalverteilt und wurden mit dem Mann-Whitney-U-Test untersucht. Die Kinder mit grafomotorischen Beeinträchtigungen zeigten eine niedrigere *Frequenz* bei den Buchstabensequenzen in freiem Tempo (z = –2.044, p = .041), bei derselben Aufgabe mit gefordertem hohem Tempo (z = 3.962, p < .001) wie auch bei geforderter Präzision (z = –1.970, p = .049) als die Kinder ohne Handschriftprobleme. Die beiden Gruppen mit UEMF und DD unterscheiden sich dabei nicht voneinander.

Die Kinder mit Beeinträchtigung zeigten ein geringeres Maß der *Automatisierung* als die Kinder der Vergleichsgruppe, dies beim Zeichnen von Kreisen aus einer kombinierten Finger- und Handgelenksbewegung (z = –2.017, p = .044), beim Schreiben von Buchstabensequenzen bei gefordertem hohem Tempo (z = –3.719, p < .001), beim Schreiben von Wörtern (z = –2.580, p = .010) sowie beim Schreiben von Sätzen in frei gewähltem (z = -2.001, p = .045) und gefordertem hohem Tempo (z = –2.691, p = .007). Die beiden Gruppen mit UEMF und DD unterschieden sich nicht voneinander.

Die Gruppe der Kinder mit Beeinträchtigung arbeitete durchwegs mit höherem *Druck*, statistisch bedeutsam wird der Unterschied aber nur bei einer Grundbewegung (Fingerbewegung langsam, z = –3.056, p = .002).

Bei der Messung der *Buchstaben-Wiederholgenauigkeit* mittels DTW zeigten sich bei keinem der drei Maße (Mean Abweichung, Kohärenz in Prozent, Abweichung in Prozent) Unterschiede zwischen den Kindern mit grafomotorischen Beeinträchtigungen und den Kindern der Vergleichsgruppe.

Zusammenfassend zeigt sich aufgrund der prüfstatistischen Verfahren, dass die Kinder mit grafomotorischen Beeinträchtigungen bezüglich der Variablen Frequenz und Automatisierung der Schrift geringere Leistungen zeigen als die Vergleichsgruppe, wenn es um das Schreiben von Buchstaben, Wörtern und Sätzen geht. Bezüglich der Variablen Druck und Wiederholgenauigkeit ergeben sich keine Unterschiede.

Um zu prüfen, wie sich die drei Anweisungen (normales Tempo – schnell – so genau wie möglich) auf die Leistungen auswirkten, wurden anschließend die Ergebnisse der drei Aufgaben verglichen.

Es ergeben sich signifikante Anweisungseffekte von Item 8 zu Item 9 bzw. von Item 9 zu Item 10 in Bezug auf alle Variablen, und zwar für die gesamte Stichprobe und für fast alle Teilstichproben (vgl. Tab. 1). Die Zunahme der Abweichung bei geforderter Temposteigerung ist an sich zu erwarten, ebenso wie die Zunahme der Konsistenz bei geforderter Genauigkeit. Das Resultat wird jedoch aufschlussreicher, wenn gleichzeitig die Leistungen in Bezug auf Geschwindigkeit berücksichtigt werden (vgl. ergänzend dazu ESM5, Abb. E3). Hinsichtlich des Schreibtempos wählten rund 75 % der Schreibenden bei Aufgabe 8 ein niedriges Tempo (< 2 Hz), das deutlich unter ihrer Ge-

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

schwindigkeit beim lockeren Kreiseln (freq. 7) liegt und eine Kontrolle durch visuelles Feedback ermöglicht. Die Vergleichsgruppe kann bei der nachfolgenden Aufgabe (freq. 9) bei geforderter Temposteigerung dies mehrheitlich so gut umsetzen, dass die Frequenz auf einen Wert von 2 Hz und mehr ansteigt und sie damit den Bereich der visuell-kontrollierten Bewegungen verlassen. Hingegen vermögen die Kinder mit Beeinträchtigungen zwar auch ihr Tempo zu steigern, kommen aber zu 50 % nicht in den Bereich flüssiger und automatisierter Schrift. Die in Aufgabe 10 geforderte genaue Umsetzung gelingt auch dieser Gruppe, reduziert aber den Schreibfluss (freq. 10) auf ein niedriges Tempo, das einem kontrollierten Malen gleichkommt. Dasselbe Phänomen zeigt sich auch beim Schreiben auf Wort- und Satzebene (freq. 13, freq. 14): Über 50 % der Kinder mit Beeinträchtigungen erreichen keine ausreichende Geschwindigkeit oberhalb von 2 Hz (vgl. ergänzend ESM6, Abb. E4).

Diskussion

Mit vorliegender Untersuchung konnte aufgezeigt werden, dass Kinder mit grafomotorischen Beeinträchtigungen im ersten Semester der zweiten Primarklasse in vielen Teilaufgaben der Schrift noch nicht über genügend schnelle und automatisierte Abläufe verfügen. So verpassten sie im Mittel den Wert von 2 Hz (im Übergangsbereich von kontrollierten zu automatisierten Schreibbewegungen), und zwar vor allem bei komplexeren, mit Sprache verknüpften Aufgaben. Diese Befunde einer langsamen und wenig automatisierten Schrift decken sich mit den Befunden von Barnett und Prunty (2021).

Die Untersuchung konnte zweitens die Hypothese bestätigen, dass sich die Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten in der 2. Klasse signifikant von Gleichaltrigen ohne Beeinträchtigungen unterscheiden bezüglich Handschriftgeschwindigkeit und Automatisierung, was das Schreiben von Buchstaben, Wörter und Sätzen anbelangt. Nicht bestätigt werden konnte derselbe Effekt beim Druck auf die Unterlage. In Bezug auf die Werte des Dynamic Time Warping zur Erfassung der Wiederholgenauigkeit von Buchstaben zeigten sich hinsichtlich Präzision keine signifikanten Unterschiede – somit konnten die Studienergebnisse von Di Brina et al. (2008) nicht repliziert werden. Allerdings fiel auf, dass Kinder mit Beeinträchtigungen bei allen drei DTW-Aufgaben zwar gleich präzise, aber signifikant langsamer schrieben als die Vergleichsgruppe. Der sogenannte „*Speed-Accuracy-Trade-off*“ (Knaier et al., 2022), das Bewältigen von zugleich präziser und schneller Schreibweise, konnte von den Kindern mit grafomotorischen Beeinträchtigungen nicht erfolgreich umgesetzt werden.

Bezüglich der dritten Fragestellung lässt sich übereinstimmend mit Prunty und Barnett (2017) belegen, dass sich die Kinder mit UEMF-Diagnose und die Kinder mit DD (grafomotorischen Beeinträchtigungen ohne UEMF-Diagnose) in den oben festgestellten Kriterien Geschwindigkeit und Automatisierung nicht derart deutlich unterscheiden, dass sich dies diagnostisch nutzen ließe. Möglicherweise sind die konstant leicht geringeren Werte der Kinder mit UEMF-Diagnose aufgrund des kleinen *n* nicht bedeutsam geworden. Für die DD-Gruppe ist jedoch wichtig, dass ihre Resultate nahe bei denjenigen der Kinder mit UEMF zu verorten sind und nicht etwa im Streubereich der Vergleichsgruppe.

In Bezug auf die vierte Fragestellung zeigt sich, dass mit dem gewählten Verfahren die Erfassung relevanter Daten von Kindern mit grafomotorischen Beeinträchtigungen möglich und damit die Grundlage für eine Weiterentwicklung zu einem Diagnose- und Förderinstrument gegeben ist. Für die formative Beurteilung ist die Anwendung nicht nur von Interesse, um Defizite zu erkennen, sondern um auszuloten, in welchen Aspekten der Schriftentwicklung schon das Potenzial automatisierter Bewegungen genutzt werden kann. Mit den Ergebnissen, dass die Wiederholung derselben Aufgabe zur Buchstabensequenz je nach Anweisung derart signifikante Unterschiede zutage förderte, ist sowohl für den Unterricht (als Bestätigung für die Bedeutung der *Variation* der Aufgabe anstelle identischer Wiederholung) wie auch für die therapeutische Arbeit eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Der Einsatz des Verfahrens erlaubt es, gemeinsam mit den Betroffenen ihre individuelle Schriftstrategie herauszufinden. Die Datenanalyse wie auch die Replay-Funktion (vgl. z. B. ESM1, Abb. E1) ermöglichen Zugänge, die sich Papier-Bleistift-basiert nicht untersuchen lassen. In diesem Sinne erfüllt das Verfahren die von der KMK (Köller et al., 2022) geforderte Leistung eines neuen Förderverfahrens. Als nächster Schritt wäre die Einpassung in das dreistufige Response-Intervention-Modell (Huber & Grosche, 2012) zu erproben, denn es ist einleuchtend, dass es sich nicht um ein niederschwelliges Verfahren für die Schule handelt, sondern dass es von professionellen Fachkräften eingesetzt werden sollte zur Klärung des Förderbedarfs (Stufe zwei) und des Therapiebedarfs (Stufe drei).

Konklusion und Ausblick

Wenn auch nicht alle Unterschiede signifikant ausfallen, so lässt sich doch zeigen, dass die Kinder mit grafomotorischen Beeinträchtigungen im Vergleich zu ihren Peers durchwegs schlechtere Resultate erzielen und auch nach der Phase des ersten Buchstabenerwerbs der Unterstützung bedürfen.

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article
under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

Auffällig ist, dass das Ziel automatisierter Abläufe (d.h. ein NIV-Wert von 1 bis max. 1.5 und eine Frequenz über 2 Hz) von Buchstaben und Wörtern anders als bei der Vergleichsgruppe mehrheitlich nicht erreicht wird. Das heißt, dass die Betroffenen in der zweiten Klasse immer noch mit den hierarchieniedrigen Grundfertigkeiten kämpfen, während die Mehrheit der Peers über eine bessere Automatisierung und Geschwindigkeit der Handschrift verfügen und entsprechend mehr Ressourcen für das Verfassen von Texten einsetzen kann.

Die Handschriftanalyse mit CSWin eröffnet passgenaue Fördermöglichkeiten für betroffene Kinder, unterstützt durch evidenzbasierten und binnendifferenzierenden Handschriftunterricht. Wünschenswert ist die Weiterentwicklung zu einem Testverfahren bei grafomotorischen Beeinträchtigungen.

Limitationen

Bezüglich der Kennwerte haben sich die Schreibfrequenz und die Automatisierung als die Messwerte mit deutlichster Trennschärfe hinsichtlich der Mittelwerte herauskristallisiert. Zur Weiterentwicklung des Verfahrens als diagnostisches Instrument müssten die Stichproben erheblich ausgeweitet werden; zudem sollten mit Hilfe von ROC-Analysen Spezifität und Sensitivität berechnet werden zur Beurteilung, wie gut die Variablen aus einer Menge nichtdiagnostizierter Kinder diejenigen mit Beeinträchtigungen herausfiltern.

Relevanz für die Praxis

Die im deutschen Sprachraum noch wenig bekannte Diagnose der Umschriebenen Entwicklungsstörungen UEMF kann aufgrund der hier vorliegenden Resultate in ihrer Dimension für den Schrift(sprach)erwerb besser nachvollzogen werden. Die Untersuchung mit der CSWin-Handschriftanalyse erlaubt eine ressourcenorientierte formative Unterstützung für Kinder mit grafomotorischen Beeinträchtigungen – unabhängig davon, ob sie eine UEMF-Diagnose haben oder nicht.

Elektronische Supplemente (ESM)

Die elektronischen Supplemente sind mit der Online-Version dieses Artikels verfügbar unter https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000443.

ESM1. Abbildung E1. Probleme bei Abruf und Wiedergabe eines Graphems.

ESM2. Abbildung E2. Schwierigkeiten bei der Planung und regelmäßigen Umsetzung eines Buchstabenablaufs, bei gesichertem Graphem.

ESM3. Tabelle E1. Personenmerkmale der Gesamtstichprobe und der untersuchten Gruppen.

ESM4. Tabellen E2-E5. Deskriptive Statistik der Schriftkennwerte Frequenz, Automatisierung, Druck und Wiederholgenauigkeit.

ESM5. Abbildung E3. Vergleich der prozentualen Abweichung über drei Konditionen derselben Aufgabe (Items 8–10 Buchstabensequenz „a“).

ESM6. Abbildung E4. Vergleich der Frequenz über verschiedene Items.

Literatur

Alamargot, D., Morin, M.-F. & Simard-Dupuis, E. (2020). Handwriting Delay in Dyslexia: Children at the End of Primary School Still Make Numerous Short Pauses When Producing Letters. *Journal of Learning Disabilities, 53*(3), 163 – 175. https://doi.org/10.1177/0022219420903705

Barnett, A. L., Henderson, S. E., Scheib, B. & Schulz, J. (2007). *The Detailed Assessment of Speed of Handwriting (DASH). Manual*. London: Pearson Education. http://uhra.herts.ac.uk/handle/2299/11814

Barnett, A. L. & Prunty, M. (2021). Handwriting Difficulties in Developmental Coordination Disorder (DCD). *Current Developmental Disorders Reports, 8*(1), 6 – 14. https://doi.org/10.1007/s40474-020-00216-8

Berninger, V. W., Vaughan, K. B., Abbott, R. D., Abbott, S. P., Rogan, L. W., Brooks, A. et al. (1997). Treatment of handwriting problems in beginning writers: Transfer from handwriting to composition. *Journal of Educational Psychology, 89*(4), 652 – 666.

Berninger, V. W. & Winn, V. W. (2008). Implications of advancements in brain research and technology for writing development, writing instruction, and educational evolution. In S. Graham & J. Fitzgerald (Hrsg.), *Handbook of writing research* (pp. 96 – 114). New York: Guilford press.

Biotteau, M., Danna, J., Baudou, E., Puyjarinet, F., Velay, J. L., Albaret, J. M. et al. (2019). Developmental coordination disorder and dysgraphia: signs and symptoms, diagnosis, and rehabilitation. *Neuropsychiatric Disease and Treatment, 15*, 1873 – 1885.

Blank, R., Jenetzky, E. & Vinçon, S. (2014). *Bruininks-Oseretzky Test der motorischen Fähigkeiten. 2. Ausgabe. Deutschsprachige Version*. Frankfurt a.M.: Pearson.

Blank, R. & Vinçon, S. (AWMF online, Hrsg.). (2020). *Deutsch-österreichisch-schweizerische (DACH) Versorgungsleitlinie zu Definition, Diagnostik, Behandlung und psychosozialen Aspekten bei Umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen (UEMF), 2020. Kurzfassung*. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/022-017k_S3_Umschriebene-Entwicklungsstoerungen-motorischer-Funktionen-UEMF_2020-08_01.pdf

Börjesson, K., Conrady, P., Geist, B., Hurschler, S., Mahrhofer-Bernt, C., Marquardt, C. et al. (2021). *Eckpunkte für den Handschreibunterricht. Eine Stellungnahme zur Ländervereinbarung der KMK vom 15.10.2020*. https://m.symposion-deutschdidaktik.de/beitraege/statements/

Bourdin, B. & Fayol, M. (1994). Is written language production more difficult than oral language production? A working memory approach. *International Journal of Psychology, 29*, 591 – 620.

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

Bourdin, B. & Fayol, M. (2000). Is graphic activity cognitively costly? A developmental approach. *Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 13*, 183 – 196.

Büttner, G., Dacheneder, W., Müller, C., Schneider, W. & Hasselhorn & M. (2021). *FEW-III. Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – 3*. Göttingen: Hogrefe.

Di Brina, C., Niels, R., Overvelde, A., Levi, G., & Hulstijn, W. (2008). Dynamic time warping: A new method in the study of poor handwriting. *Human movement science, 27*, 242 – 255.

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen ICD- 10. Kapitel V (F) – Klinisch-diagnostische Leitlinien*. Bern: Hogrefe.

Döhla, D. & Heim, S. (2015). Developmental Dyslexia and Dysgraphia: What can We Learn from the One About the Other? *Frontiers in Psychology, 6*, 1 – 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02045

Doney, R., Lucas, B. R., Jirikowic, T., Tsang, T. W., Watkins, R. E., Sauer, K. et al. (2017). Graphomotor skills in children with prenatal alcohol exposure and fetal alcohol spectrum disorder: A population-based study in remote Australia. *Australian Occupational Therapy Journal, 64*(1), 68 – 78. https://doi.org/10.1111/1440-1630.12326

Feder, K. P. & Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency, and intervention. *Developmental medicine and child neurology, 49*, 312 – 317.

Gosse, C., Dricot, L. & van Reybroeck, M. (2022). Evidence of graphomotor dysfunction in children with dyslexia: A combined behavioural and fMRI experiment. *Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior, 148*, 68 – 88. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.11.021

Graham, S., Harris, K. R. & Hebert, M. (2011). It Is More Than Just the Message: Presentation Effects in Scoring Writing. *Focus on Exceptional Children, 44*(4), 1 – 12.

Huber, C. & Grosche, M. (2012). Das response-to-intervention-Modell als Grundlage für einen inklusiven Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik, 8*, 312 – 322.

Hurschler Lichtsteiner, S. (2023). Übst du noch oder schreibst du schon? Eine Untersuchung zum Handschrifterwerb in der zweiten Klasse mit Anregungen für den Unterricht. In V. Lemke, N. Kruse, T. Steinhoff & A. Sturm (Hrsg.), *Schreibunterricht: Studien und Diskurse zum Verschriften und Vertexten* (1. Auflage, S. 13 – 32). Münster: Waxmann. https://www.waxmann.com/waxmann-buecher/?tx_p2waxmann_pi2%5bbuchnr%5d=4758&tx_p2waxmann_pi2%5baction%5d=show

Hurschler Lichtsteiner, S. (2020). Differenzierende Beurteilung der Handschrift – ein Bestandteil der Schreibförderung. *Leseforum Schweiz. Literalität in Forschung und Praxis, 3*, 1 – 26. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4333315

Hurschler Lichtsteiner, S., Nideröst, M., Di Brina, C., Marquardt, C., Wyss, S., Buholzer, A., & Wicki, W. (2023). Effectiveness of Psychomotor Therapy among Children with Graphomotor Impairment with and without DCD-Diagnosis. *Children, 10*(6), 1 – 21. http://dx.doi.org/10.3390/children10060964

Hurschler Lichtsteiner, S. & Wicki, W. (2017). Kinematische Untersuchung der Handschrift mit STREGA CSWin: Ein Verfahren zur Förderplanung und zur Wirksamkeitsforschung. *Empirische Sonderpädagogik, 4*, 406 – 425.

Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.

Kakebeeke, T. H., Caflisch, J., Largo, R. H. & Jenni, O. G. (2019). *Zürcher Neuromotorik-2*. Zürich: Akademie FürdasKind. Giedion Risch.

Knaier, E., Chaouch, A., Caflisch, J. A., Rousson, V., Kakebeeke, T. H. & Jenni, O. G. (2022). Integration of Speed and Quality in Measuring Graphomotor Skills: The Zurich Graphomotor Test. *American Journal of Occupational Therapy, 76*(5), 1 – 9. https://doi.org/10.5014/ajot.2022.049242

Köller, O., Thiel, F., van Ackeren, I., Anders, Y., Becker-Mrotzek, M., Cress, U. et al. (2022). *Basale Kompetenzen vermitteln – Bildungschancen sichern. Perspektiven für die Grundschule. Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK)*. Bonn: SWK. https://doi.org/10.25656/01:25542

Kranz, I., Sammann, K., Amft, S. & Vetter, M. (2011). Effekte einer grafomotorisch ausgerichteten psychomotorischen Intervention bei Kindern im Vorschulalter. *Psychologie in Erziehung und Unterricht, 58*(2), 139 – 151.

Kraus, E. (2019). *Zwischen Links- und Rechtshändigkeit. Theorie, Diagnostik und Therapie bei wechselndem Handgebrauch*. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57723-3

Langmaid, R. A., Papadopoulos, N., Johnson, B. P., Phillips, J. G. & Rinehart, N. J. (2014). Handwriting in Children With ADHD. *Journal of Attention Disorders, 18*(6), 504 – 510. https://doi.org/10.1177/1087054711434154

Largo, R. H., Fischer, J. E. & Rousson, V. (2003). Neuromotor development from kindergarten age to adolescence: Developmental course and variability. *Swiss medical weekly, 133*, 193 – 199.

Leyendecker, C. & Gebhard, B. (2005). *Motorische Behinderungen, Grundlagen Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.

Liedtke, C. (2010). *Der Essenzielle Tremor – Eine Übersicht Gegenwärtiger Forschung*. Dissertation. Technische Universität München TUM.

Mahrhofer-Bernt, C. (2004). *Schreibenlernen mit graphomotorisch vereinfachten Schreibvorgaben. Eine experimentelle Studie zum Erwerb der verbundenen Ausgangsschrift in der 1. und 2. Jahrgangsstufe* (Klinkhardt Forschung). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Marquardt, C. (2011). Schreibanalyse. In D. A. Nowak (Hrsg.), *Handfunktionsstörungen in der Neurologie* (S. 379 – 394). Berlin: Springer.

Marquardt, C. (2024). Zum Potenzial der digitalen Erfassung zur Analyse der Schreibmotorik. *Lernen und Lernstörungen, 13*(2), 89 – 95.

Mayes, S. D., Breaux, R. P., Calhoun, S. L. & Frye, S. S. (2019). High Prevalence of Dysgraphia in Elementary Through High School Students with ADHD and Autism. *Journal of Attention Disorders, 23*(8), 787 – 796. https://doi.org/10.1177/1087054717720721

McCloskey, M. & Rapp, B. (2017). Developmental dysgraphia: An overview and framework for research. *Cognitive neuropsychology, 34*(3 – 4), 65 – 82.

Nottbusch, G. (2017). Graphomotorik. In M. Becker-Mrotzek, J. Grabowski & T. Steinhoff (Hrsg.), *Forschungshandbuch empirische Schreibdidaktik* (S. 125 – 138). Münster: Waxmann.

Odersky, E. (2018). *Handschrift und Automatisierung des Handschreibens*. Berlin: J. B. Metzler.

Odersky, E., Speck-Hamdan, A., Mahrhofer-Bernt, C. & Marquardt, C. (2021). Handschriften und Handschreiben in der Schule – ein Forschungsbericht. *Didaktik Deutsch, 51*, 78 – 92.

Overvelde, A. & Hulstijn, W. (2011). Handwriting development in grade 2 and grade 3 primary school children with normal, at risk, or dysgraphic characteristics. *Research in Developmental Disabilities, 32*, 540 – 548. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2010.12.027

Palmis, S., Danna, J., Velay, J. L. & Longcamp, M. (2017). Motor control of handwriting in the developing brain: A review. *Cognitive neuropsychology, 34*(3 – 4), 187 – 204. https://doi.org/10.1080/02643294.2017.1367654.

Petermann, F. (2009). *Movement Assessment Battery for Children-2 (M-ABC-2; deutsche Version)*. Frankfurt / M: Pearson Assessment.

Prunty, M. M. & Barnett, A. L. (2017). Understanding handwriting difficulties: A comparison of children with and without motor impairment. *Cognitive neuropsychology, 34*(3 – 4), 205 – 218.

Prunty, M. M., Barnett, A. L., Wilmut, K. & Plumb, M. (2016). Visual perceptual and handwriting skills in children with Developmental Coordination Disorder. *Human movement science, 49*, 54 – 65. https://doi.org/10.1016/j.humov.2016.06.003

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article
under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Quenzel, I. & Mai, N. (2000). Kinematische Analyse von Schreibbewegungen im Erstschreibunterricht. *Unterrichtswissenschaft: Zeitschrift für Lernforschung, 28*(4), 290 – 303.

Reschley, D. & Bergstrom, M. K. (2009). Response to intervention. In T. B. Gutkin & C. R. Reynolds (Hrsg.), *The handbook of school psychology* (S. 434 – 460). Hoboken N.J.: J. Wiley.

Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS. Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext*. Bern: Hogrefe.

Santangelo, T. & Graham, S. (2016). A Comprehensive Meta-Analysis of Handwriting Instruction. *Educational Psychology Review, 28*(2), 225 – 265. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9335-1

Smits-Engelsman, B. C. M., Blank, R., van der Kaay, A.-C., Mosterd-van der Meijs, R., Vlugt-van der Brand, E., Polatajko, H. et al. (2013). Efficacy of interventions to improve motor performance in children with developmental coordination disorder: a combined systematic review and meta-analysis. *Developmental medicine and child neurology, 55*, 229 – 237.

Smits-Engelsman, B. C. M. & van Galen, G. P. (1997). Dysgraphia in children: Lasting psychomotor deficiency or transient developmental delay? *Journal of experimental child psychology, 67*, 164 – 184.

Sturm, A., Nänny, R. & Wyss, S. (2017). Entwicklung hierarchieniedriger Schreibprozesse. In M. Philipp (Hrsg.), *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 84 – 104). Weinheim: Beltz Juventa.

Tucha, O. & Lange, K. W. (2001). Effects of methylphenidate on kinematic aspects of handwriting in hyperactive boys. *Journal of Abnormal Child Psychology, 29*(4), 351 – 356.

Van Galen, G. P. (1991). Handwriting: Issues for a psychomotor theory. *Human movement science, 10*, 165 – 191.

Van Galen, G. P., Portier, S. J., Smits-Engelsman, B. C. M. & Schomaker, L. R. B. (1993). Neuromotor noise and poor handwriting in children. *Acta Psychologica, 82*, 161 – 178.

Van Waelvelde, H., Hellinckx, T., Peersman, W. & Smits-Engelsman, B. C. M. (2012). SOS: a screening instrument to identify children with handwriting impairments. *Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 32*(3), 306 – 319. https://doi.org/10.3109/01942638.2012.678971

Wicki, W., Hurschler Lichtsteiner, S., Saxer Geiger, A. & Müller, M. (2014). Handwriting fluency in children: Impact and correlates. *Swiss Journal of Psychology, 73*(2), 87 – 96.

Ziegler, A., Stöger, H. & Martzog, P. (2008). Feinmotorische Defizite als Ursache des Underachievements begabter Grundschüler. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 1*, 53 – 66.

Historie
Manuskript eingereicht: 19.06.2023
Manuskript angenommen: 20.02.2024
Onlineveröffentlichung: 22.03.2024

Danksagung
Die Autorin dankt allen beteiligten Kindern, Psychomotoriktherapeutinnen und Lehrpersonen, dem Schweizerischen Nationalfonds für die Unterstützung der Studie „Effectiveness of Psychomotor Therapy among Children with Graphomotor Impairment with and without DCD-Diagnosis" Grant Nr. 601 100019_185467 / 1 + 2, welche das Datenmaterial zur Untersuchungsgruppe geliefert hat, Ariane Macchi, Leiterin des Fachdienstes Psychomotorik Stadt Zürich und dem Verband Psychomotorik Schweiz, der sowohl die Studien wie auch die Schreibarbeit mit namhaften Beiträgen unterstützt hat.

ORCID
Sibylle Hurschler Lichtsteiner
https://orcid.org/0000-0003-2133-7027

Sibylle Hurschler Lichtsteiner
Institut für Fachdidaktik der Sprachen und Bildungslinguistik
Pädagogische Hochschule Luzern
Sentimatt 1
6003 Luzern
Schweiz
sibylle.hurschler@phlu.ch

https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/2235-0977/a000443 - Friday, March 22, 2024 8:19:56 AM - IP Address:92.104.206.196

© 2024 The Author(s). Distributed as a Hogrefe OpenMind article under the license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)